ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÁO CÁO BÀI TẬP MÔN HỌC MÁY VÀ ỨNG DỤNG

NCS: Phạm Minh Trí (2580868)

NCS: Nguyễn Nhựt Tấn (2580867)

GVHD: TS. Lê Thành Sách, TS. Nguyễn Quốc Minh

Hồ Chí Minh, Tháng 11 năm 2026

1. Thiết lập môi trường thực nghiệm

Môi trường thực nghiệm: Các bài tập được thực nghiệm trên máy tính Intel Core i7-13700, 16GB Ram, GPU: Nvidia Gerce RTX 3060 Ti (8GB VRam) trên hệ điều hành Ubuntu 24.06 LTS. Sử dụng giao diện jupyter được cấu hình bằng docker theo link github: https://github.com/Kaggle/docker-python.

Thư viện sử dụng gồm các bộ thư viện: torch, matplotlib, numpy, seaborn, torchvision, math, sklearn.

2. Tập dữ liệu

Sử dụng MNIST cho toàn bộ các bài tập E1 đến E3. MNIST gồm ảnh chữ số viết tay từ 0 đến 9, ảnh xám kích thước 28x28, gồm 10 lớp. Trong đó có 60.000 ảnh trong tập huấn luyện và 10.000 ảnh trong tập test.

Phương pháp chia:

Tập huấn luyện (training set) lấy 90% ảnh trong tập train ban đầu, tập kiểm định(validation) lấy 10% ảnh trong tập train ban đầu với chiến lượt trộn(suffle). Riêng tập kiểm tra (test set) được cô lập và chỉ được sử dụng cho mục tiêu kiểm tra.

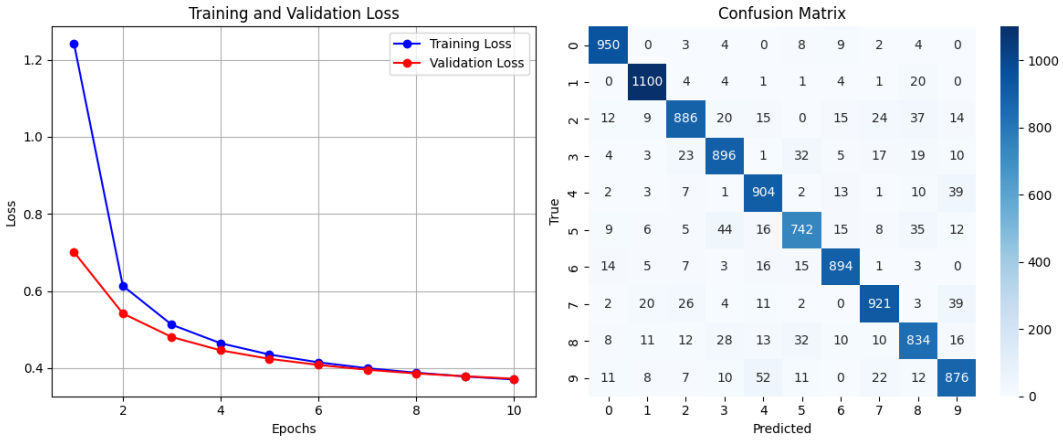
Phương pháp đọc dữ liệu đầu vào và được chuẩn hóa theo giá trị trung bình và độ lệch chuẩn (60.000 ảnh train, chia cho 255) cho kết quả $\mu = 0{,}1307$ và $\sigma = 0{,}3081$.

3. E1 – Phân loại ảnh: Softmax, NLP, CNN

a. Softmax classifier

Ảnh được flatten thành vector $x \in \mathbb{R}^{784}$, ánh xạ tuyến tính rồi qua softmax. Trọng số được khải tạo bằng phương pháp Xavier/Glorot[1] đều trong $[-\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{n_{l-1}+n_l}}, +\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{n_{l-1}+n_l}}]$, bias bằng 0.

Các tham số được cài đặt batch_size: 64, learning rate (lr): 0.001 và số epochs: 10. Kết quả test sau khi huấn luyện với sai số mô hình loss là 0.3491 và độ chính xác (Accuracy) là 90.03%.



Trong quá trình training từ epoch 1 và 2 ta thấy loss giảm rất mạnh, điều này cho thấy mô hình nhanh chóng học được các features cơ bản của các chữ số. Tuy nhiên, từ epoch 3 đến 6, loss tiếp tục giảm nhưng với tốc độ chậm hơn. Mô hình đang cải hiện khả năng phân loại. Cuối cùng, từ epoch thứ 7 đến 10 hai đường loss của validation và training có xu hướng ổn định và hội tụ.

Khả năng phân loại. Dựa trên ma trận nhầm lẫn thể hiện kết quả phân loại trên 10 lớp từ số 0 đến 9. Hàng 5, cột 3 có 44 ảnh chữ số 5 bị phân loại nhầm với chữ số 3 và hàng 9 cột 4 có 52 ảnh chữ số 9 bị phân loại nhầm thành chữ số 4. Tuy nhiên, nhìn chung đường chéo chính khá lớn và điều này cho thấy mô hình có khả năng nhận dạng tương đối tốt ở tập dữ liệu MNIST.

References

[1] Xavier Glorot, Yoshua Bengio, “Understanding the difficulty of training deep feedforward neural networks,” *Proc. Thirteen. Int. Conf. Artif. Intell. Stat.*, vol. 9:249-256, 2010.